

Descompunerea LUP

Fie sistemul de ecuatii liniare $Ax = b$, cu datele initiale:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Partea 1: Descompunerea matricei A

Initializam matricile pentru algoritmul. Matricea U incepe ca o copie a lui A , in timp ce L si P incep ca matrici identitate:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pasul 1: Procesarea coloanei 1

Elementul maxim in valoare absoluta de pe prima coloana este 2, situat pe linia 3. Pentru stabilitate numerica, aducem acest element pe pozitia de pivot. Interschimbam linia 1 cu linia 3 atat in matricea U , cat si in matricea P :

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Acum calculam multiplicatorii necesari pentru a anula elementele de sub pivotul curent ($U_{11} = 2$) si ii stocam direct in matricea L :

- Pentru linia 2: factorul este $m_{21} = \frac{1}{2} = 0.5$
- Pentru linia 3: factorul este $m_{31} = \frac{1}{2} = 0.5$

Matricea L devine:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0.5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Efectuam eliminarea Gaussiană pe liniile 2 si 3 in matricea U scazand prima linie inmultita cu factorii respectivi:

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Pasul 2: Procesarea coloanei 2

Ne concentram pe elementele de sub diagonala principala de pe a doua coloana. Avem valorile -1 si -1 . Deoarece modulul lor este identic (1), pivotul curent de pe linia 2 este deja optim. Nu efectuam nicio interschimbare de linii.

Calculam multiplicatorul pentru a anula elementul de sub pivot ($U_{22} = -1$):

- Pentru linia 3: factorul este $m_{32} = \frac{-1}{-1} = 1$

Actualizam matricea L adaugand acest multiplicator:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0.5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Efectuam eliminarea pe linia 3 in matricea U :

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Descompunerea $PA = LU$ este incheiata cu succes.

Partea 2: Rezolvarea sistemului de ecuatii

Forma descompusa ne permite sa rezolvam sistemul ca $LUx = Pb$. Incepem prin a aplica permutarile asupra vectorului rezultatelor b :

$$Pb = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Etapa 1: Substitutia inainte ($Ly = Pb$)

Calculam un vector intermediar y rezolvand ecuatiile de sus in jos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0.5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = 8$$

$$0.5y_1 + y_2 = 4 \implies 0.5(8) + y_2 = 4 \implies y_2 = 0$$

$$0.5y_1 + y_2 + y_3 = 3 \implies 0.5(8) + 0 + y_3 = 3 \implies y_3 = -1$$

Vectorul intermediar este $y = \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Etapa 2: Substitutia inapoi ($Ux = y$)

Folosim matricea superior triunghiulara pentru a gasi necunoscutele x , calculand de jos in sus:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$-1x_3 = -1 \implies x_3 = 1$$

$$-1x_2 + 1x_3 = 0 \implies -x_2 + 1 = 0 \implies x_2 = 1$$

$$2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8 \implies 2x_1 + 4(1) + 2(1) = 8 \implies 2x_1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Solutia finala a sistemului este:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$